

Compte Rendu

TP n°2 — Passerelle Linux

IP_FORWARDING et NAT

Architecture du réseau

Le réseau mis en place comprend 4 machines virtuelles :

Machine	Adresse IP	Passerelle	Rôle
rt-mv-srv (Ubuntu Server)	172.31.19.110 (enp0s3)192.168.0.1 (enp0s8)	172.31.16.1	PASSERELLE
Ubuntu1 (rt-mv)	192.168.0.2	192.168.0.1	Machine interne Linux
Ubuntu2	192.168.0.3	192.168.0.1	Machine interne Linux
Windows	192.168.0.4	192.168.0.1	Machine interne Windows

Configuration de la passerelle (rt-mv-srv)

Activation des interfaces réseau

La passerelle dispose de deux interfaces réseau :

- enp0s3 : interface bridge vers le réseau IUT — obtient une IP via DHCP (172.31.19.110/20)
- enp0s8 : interface vers le réseau interne — initialement DOWN, sans adresse IP

Problème rencontré : enp0s8 était à l'état DOWN et sans IP. Solution appliquée :

```
ip link set dev enp0s8 up
ip a add 192.168.0.1/24 dev enp0s8
```

Activation de l'IP Forwarding

Par défaut, Linux ne retransmet pas les paquets qui ne lui sont pas destinés. Il faut activer cette fonction :

```
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

Vérification :

```
cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward # doit afficher 1
```

Note : cette commande n'est pas persistente au redémarrage. Pour la rendre permanente, il faudrait éditer /etc/sysctl.conf.

Mise en place du NAT (MASQUERADE)

Les adresses 192.168.0.x ne sont pas routables sur le réseau IUT (172.31.16.0/20). La passerelle doit "prêter" son adresse IUT aux paquets sortants.

Erreur initiale : la règle NAT avait été appliquée sur enp0s8 (réseau interne) au lieu de enp0s3 (réseau IUT). Correction :

```
iptables -t nat -D POSTROUTING -o enp0s8 -j MASQUERADE
iptables -t nat -A POSTROUTING -o enp0s3 -j MASQUERADE
```

Vérification de la règle NAT :

```
iptables -t nat -L POSTROUTING
```

Configuration des machines internes

Configuration réseau d'Ubuntu1 (192.168.0.2)

Configuration effectuée via l'interface graphique (Paramètres → Réseau) :

- Adresse IP : 192.168.0.2/24
- Passerelle par défaut : 192.168.0.1
- DNS : 172.18.26.101, 172.18.26.102, 172.18.50.101, 172.31.16.1, 193.49.62.9

Problème rencontré : table de routage vide (ip r ne retournait rien). Solution :

```
ip route add default via 192.168.0.1
```

Configuration DNS

Les serveurs DNS ont été récupérés depuis la machine physique hôte :

```
cat /etc/resolv.conf # sur la machine physique
```

Serveurs DNS identifiés : 172.18.26.101, 172.18.26.102, 193.49.62.9 (domaine edu.ua)

Problème rencontré : aucun serveur DNS ne connaissait le nom iut-rt (domaine interne IUT). Solution via /etc/hosts :

```
sudo nano /etc/hosts
```

Ligne ajoutée :

```
172.31.25.9 iut-rt
```

Configuration du proxy

L'université impose le passage par un proxy pour accéder à Internet :

- Adresse : cache-etu.univ-artois.fr
- Port : 3128

Configuration dans Firefox : Paramètres → Paramètres réseau → Configuration manuelle du proxy

- Proxy HTTP : cache-etu.univ-artois.fr, port 3128
- Proxy SSL : cache-etu.univ-artois.fr, port 3128
- Exceptions (pas de proxy pour) : iut-rt, 172.31.25.9, 192.168.0.0/24

Vérification en ligne de commande avant config Firefox :

```
curl -x http://cache-etu.univ-artois.fr:3128 https://www.wikipedia.org
```

Réponses aux questions du TP

Q1 — Les machines du réseau 192.168.0.0 peuvent-elles pinguer 172.31.25.9 (iut-rt) ?

Non. Sans IP Forwarding ni NAT actifs sur la passerelle, les paquets ne sont pas retransmis. La passerelle ne joue pas encore son rôle de routeur, les machines internes n'ont aucune route vers 172.31.x.x.

Q2 — Accès à <http://172.31.25.9> dans le navigateur ?

Oui, l'accès par adresse IP fonctionne une fois le proxy configuré. Le proxy peut contacter directement l'adresse IP sans avoir besoin de résolution DNS.

Q3 — Accès à <http://iut-rt> dans le navigateur ?

Non directement. Le nom iut-rt est un nom DNS interne à l'IUT. Le proxy cache-etu.univ-artois.fr ne peut pas résoudre ce nom pour les machines hors réseau département. Solution : ajouter une entrée dans /etc/hosts, et exclure iut-rt des URLs passant par le proxy.

Q4 — Accès à <https://www.wikipedia.org> ?

Oui, après configuration correcte du proxy dans Firefox (cache-etu.univ-artois.fr:3128). Sans proxy configuré, l'accès était impossible car l'université impose de passer par son proxy pour sortir vers Internet.

Récapitulatif des commandes

Sur la passerelle (rt-mv-srv)

Commande	Description
<code>ip link set dev enp0s8 up</code>	Activer l'interface réseau interne
<code>ip a add 192.168.0.1/24 dev enp0s8</code>	Attribuer l'IP de la passerelle côté LAN
<code>echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward</code>	Activer le forwarding IP
<code>iptables -t nat -A POSTROUTING -o enp0s3 -j MASQUERADE</code>	Activer le NAT côté réseau IUT
<code>ip a</code>	Afficher les interfaces et leurs IPs
<code>ip r</code>	Afficher la table de routage
<code>iptables -t nat -L POSTROUTING</code>	Vérifier les règles NAT

Sur les machines internes (Ubuntu1 - 192.168.0.2)

Commande	Description
----------	-------------

<code>ip a add 192.168.0.2/24 dev enp0s3</code>	Attribuer l'IP de la machine interne
<code>ip route add default via 192.168.0.1</code>	Définir la passerelle par défaut
<code>ip a</code>	Vérifier les interfaces
<code>ip r</code>	Vérifier la table de routage
<code>ping -c 3 192.168.0.1</code>	Tester la connectivité vers la passerelle
<code>ping -c 3 172.31.16.1</code>	Tester la connectivité vers le réseau IUT
<code>nslookup iut-rt</code>	Tester la résolution DNS
<code>echo '172.31.25.9 iut-rt' >> /etc/hosts</code>	Ajouter iut-rt manuellement
<code>curl -x http://cache-etu.univ-artois.fr:3128 https://www.wikipedia.org</code>	Tester le proxy en ligne de commande

Problèmes rencontrés et solutions

Problème 1 : Interface enp0s8 DOWN

Symptôme : les machines internes ne pouvaient pas pinguer la passerelle.

Cause : l'interface interne de la passerelle n'était pas activée et n'avait pas d'adresse IP.

Solution : `ip link set dev enp0s8 up + ip a add 192.168.0.1/24 dev enp0s8`

Problème 2 : Règle NAT sur la mauvaise interface

Symptôme : malgré le NAT actif, les paquets ne sortaient pas vers l'IUT.

Cause : la règle MASQUERADE avait été appliquée sur enp0s8 (LAN) au lieu de enp0s3 (IUT).

Solution : supprimer la règle incorrecte et la recréer sur enp0s3.

Problème 3 : Table de routage vide sur Ubuntu1

Symptôme : `ip r` ne retournait rien, aucune connectivité.

Cause : la route par défaut n'était pas configurée.

Solution : `ip route add default via 192.168.0.1`

Problème 4 : Résolution DNS de iut-rt impossible

Symptôme : `http://iut-rt` ne fonctionnait pas malgré le DNS configuré.

Cause : iut-rt est un nom DNS interne à l'IUT, non résolvable depuis une machine en 192.168.0.x via le proxy.

Solution : ajouter 172.31.25.9 iut-rt dans `/etc/hosts` et exclure iut-rt du proxy Firefox.

Problème 5 : "Connexion filaire en cours" permanent

Symptôme : Ubuntu affichait en permanence "Connexion de filaire en cours".

Cause : Ubuntu tente de détecter un portail captif, ce qui échoue sur un réseau interne privé.

Solution : ce message est sans impact sur le fonctionnement réel du réseau, il peut être ignoré.